IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 9
Array Satu Dimensi

Dari 40 nilai kuis satu kelas sampai alamat memori setiap elemennya

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 7.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
9.1 Merancang pseudocode yang menyimpan data sejenis di array satu dimensi dan memprosesnya dengan traversal: total, rata-rata, maksimum beserta indeksnya, dan counting	Ketepatan pseudocode traversal (CPMK0607)	Misi rekap kuis, contoh maksimum, setengah jadi, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas 9, PBL 2, UAS
9.2 Menelusuri isi array dengan trace table, menghitung alamat elemen, dan menjelaskan kesalahan indeks termasuk akses di luar batas	Ketepatan trace dan penjelasan (CPMK0608)	Tebak indeks, alamat memori, engsel 1 sampai 3, kasus detektif, latihan tingkat 3	Exit ticket soal 2, Tugas 9, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menyimpan
data sejenis di satu array dan mengaksesnya lewat indeks 0 sampai *N* – 1.

2 Menelusuri
array dengan trace table untuk total, rata-rata, maksimum, dan counting.

3 Menjelaskan
alamat sebuah elemen dan mengapa indeks *N* sudah di luar batas.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal perulangan dari sebelum UTS, lalu 40 nilai kuis yang menunggu direkap
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Array dan indeks, Traversal dan statistik, Menggeser isi array
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal perulangan dari sebelum UTS, lalu 40 nilai kuis yang menunggu direkap

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Hitung putaran

Berapa kali OUTPUT dijalankan?

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 4
  UNTUK j ← 1 SAMPAI i
    OUTPUT "*"
```

2 Akumulasi

Nilai akhir total?

```
total ← 0
UNTUK k ← 1 SAMPAI 5
  JIKA k MOD 2 = 1 MAKA
    total ← total + k
```

3 Kapan berhenti

Mulai $x = 1$. Berapa putaran sampai berhenti, dan berapa x akhirnya?

```
SELAMA x < 10
  x ← x * 2
```

KUNCI

(1) $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ kali. (2) $1 + 3 + 5 = 9$. (3) x menjadi 2, 4, 8, 16: empat putaran, $x = 16$. Soal 3 sering dijawab 8 karena lupa bahwa pemeriksaan terjadi sebelum putaran.

MASALAH MINGGU INI

40 nilai kuis, satu kelas

ITERA

Asisten mata kuliah ini memegang nilai kuis 40 mahasiswa kelas RA. Ia perlu rata-rata kelas, nilai tertinggi beserta pemiliknya, dan berapa yang di bawah 60.
Dengan bekal sebelum UTS, setiap nilai butuh satu variabel: `n1`, `n2`, sampai `n40`.

DISKUSI 2 MENIT

Untuk mencari nilai tertinggi dari `n1` sampai `n40`, berapa baris JIKA yang harus ditulis? Bisakah perulangan membantu kalau nama variabelnya berbeda-beda?

```
DEKLARASI n1, n2, ..., n40 : integer
READ n1
READ n2
// ... 37 baris lagi
READ n40
maks ← n1
JIKA n2 > maks MAKA maks ← n2
JIKA n3 > maks MAKA maks ← n3
// ... 37 baris lagi
```

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Hitung

Data delapan nilai: 72, 85, 64, 90, 58, 77, 85, 69. Hitung rata-ratanya dan berapa nilai di atas rata-rata. Tulis langkah kalian sebagai pseudocode, sekasar apa pun.

2 Cari

Nilai tertinggi dan urutan ke berapa pemiliknya. Bagaimana langkah kalian mengingat posisinya, bukan hanya nilainya?

3 Bayangkan

Kalau datanya 400 nilai, bagian mana dari langkah kalian yang harus ditulis ulang? Lingkari.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

JAWABAN MISI

Total 600, rata-rata 75, empat nilai di atas rata-rata, tertinggi 90 di urutan keempat.

Yang akan kita rapikan hari ini

Kalian menulis nilai ke-i tanpa sadar. Satu nama dengan nomor urut adalah array.

ITERA

Bagian 2

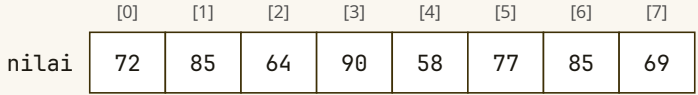
Array dan indeks

Satu nama, banyak kotak, nomor mulai dari nol

Satu nama, delapan kotak

ITERA

Array adalah sederet kotak bertipe sama dengan satu nama. Setiap kotak dibedakan oleh **indeks**.



1 Deklarasi

`DEKLARASI nilai[8] : integer` memesan delapan kotak sekaligus.

2 Akses

`nilai[3]` adalah kotak keempat, isinya 90. Indeks bisa berupa variabel: `nilai[i]`.

3 Sifat

Tipe semua elemen sama, ukurannya tetap sejak deklarasi, dan kotaknya bersebelahan di memori.

Indeks berapa elemen kedelapan?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Array `nilai[8]` berisi delapan nilai. Elemen kedelapan disimpan di `nilai[?]`. Lalu apa isi `nilai[8]`?

JAWABAN

Elemen kedelapan ada di `nilai[7]`. Kotak `nilai[8]` tidak pernah dipesan; membacanya berarti membaca memori milik variabel lain.

Aturan

Array berukuran *N* punya indeks 0 sampai *N* − 1. Batas atas perulangan adalah *N* − 1, bukan *N*.

Di mana kotak-kotak itu tinggal?

ITERA

Integer memakai 4 byte. Misalkan `nilai[0]` tersimpan di alamat 1000.

1 Bersebelahan

Kotak berikutnya mulai tepat setelah kotak sebelumnya selesai:

`nilai[1]` di 1004, `nilai[2]` di 1008.

2 Rumus

$$\text{alamat}(i) = \text{base} + i \times \text{ukuran}$$

Base adalah alamat `nilai[0]`, ukuran adalah byte per elemen.

3 Contoh

`nilai[5]`: 1000 + 5 × 4 = 1020.

Indeks ternyata adalah **jarak dari awal**, diukur dalam elemen. Elemen pertama berjarak 0.

Mengapa ini berguna

Komputer tidak perlu menelusuri dari depan untuk mengambil `nilai[5]`. Satu perkalian dan satu penjumlahan sudah cukup, berapa pun panjang arraynya.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Alamat `data[6]`?

ITERA

Array `data[10]` bertipe integer 4 byte dengan base 2000.

A 2024	B 2028	C 2006	D 2040

JAWABAN: A

2000 + 6 × 4 = 2024. Pilihan B menghitung seolah indeks mulai dari 1. Pilihan C lupa mengalikan dengan ukuran. Pilihan D adalah alamat tepat setelah elemen terakhir, 2000 + 10 × 4.

ITERA

Bagian 3

Traversal dan statistik

Mengunjungi setiap elemen tepat sekali

Pola traversal

```
DEKLARASI nilai[N] : integer
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
  READ nilai[i]
AKHIR UNTUK
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
  OUTPUT i, nilai[i]
AKHIR UNTUK
```

Traversal berarti mengunjungi setiap elemen tepat sekali, dari indeks 0 sampai $N - 1$.

Yang berubah dan yang tetap

Kerangka perulangannya tidak pernah berubah. Yang berganti hanya isi badannya: membaca, mencetak, menjumlah, membandingkan, atau menghitung.

Kerja

N elemen berarti N putaran. Kerja traversal tumbuh sebanding dengan N, ditulis $O(n)$.

Trace total dan rata-rata

```
total ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
  total ← total + nilai[i]
AKHIR UNTUK
rata ← total / N
OUTPUT total, rata
```

HASIL

total 600 dan rata-rata 75. Delapan putaran, satu per elemen: traversal selalu sebanyak *N* langkah.

i	nilai[i]	total sebelum	total sesudah
0	72	0	72
1	85	72	157
2	64	157	221
3	90	221	311
4	58	311	369
5	77	369	446
6	85	446	531
7	69	531	600

Maksimum dimulai dari nol?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Suhu freezer laboratorium biologi selama lima hari: $-5, -3, -8, -1, -7$. Rina menulis `maks ← 0` lalu membandingkan setiap elemen dengan maks. Apa yang dicetak?

JAWABAN

Tercetak 0, nilai yang tidak ada di data, karena tidak ada elemen yang lebih besar dari 0. Mulailah dari `maks ← arr[0]`, lalu bandingkan mulai indeks 1.

Aturan

Total dan count dimulai dari 0. Maksimum dan minimum dimulai dari `arr[0]`.

Maksimum beserta posisinya

```
maks ← nilai[0] // juara sementara
posMaks ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI N-1
  JIKA nilai[i] > maks MAKA
    maks ← nilai[i]
    posMaks ← i
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT maks, posMaks
```

1. Juara sementara

Elemen pertama dianggap juara sampai ada yang mengalahkan, jadi perulangan mulai dari indeks 1.

2. Ganti berdua

Nilai dan posisinya selalu diganti dalam blok JIKA yang sama.

HASIL

Maks berganti 72, 85, lalu 90 di i = 3: hasilnya 90 di indeks 3, urutan keempat.

Giliran kalian

ITERA

2 **Setengah jadi, berpasangan**

Minimum beserta indeksnya.

```
mini ← ____
posMin ← ____
UNTUK i ← ____ SAMPAI N-1
  JIKA nilai[i] ____ mini MAKA
    mini ← nilai[i]
    ____ ← i
```

3 **Mandiri**

Tulis pseudocode yang menghitung berapa mahasiswa harus remedial, yaitu yang nilainya di bawah 60. Trace untuk data kuis.

JAWABAN

Setengah jadi: `nilai[0]`, `0`, `1`, `<`, `posMin`; hasilnya 58 di indeks 4. Mandiri: `count ← 0`, perulangan 0 sampai *N* – 1, `JIKA nilai[i] < 60 MAKA count ← count + 1`; hasilnya 1.

Berapa yang dihitung?

`arr` berisi 75, 60, 82, 75, 90. Badan perulangan 0 sampai 4: `JIKA arr[i] > 75 MAKA count ← count + 1`, dengan count mulai 0.

A 2	B 4	C 5	D 172

JAWABAN: A

Hanya 82 dan 90 yang lebih dari 75. Pilihan B menganggap > sama dengan ⩾. Pilihan C mengembalikan banyak elemen. Pilihan D menjumlahkan nilainya, padahal counting menambah 1.

ITERA

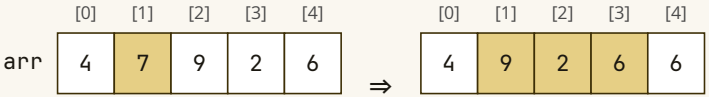
Bagian 4

Menggeser isi array

Menghapus dan menyisipkan tanpa kehilangan data

Menghapus berarti menggeser

Ukuran array tetap, jadi menghapus `arr[1]` berarti menggeser elemen di kanannya satu langkah ke kiri.



1 Hapus: geser ke kiri, dari depan

`arr[i]` ← `arr[i+1]` untuk *i* dari *k* sampai *N* – 2, lalu *N* dikurangi 1. Angka 6 di kotak terakhir tidak dihitung lagi.

2 Sisip: geser ke kanan, dari belakang

`arr[i+1]` ← `arr[i]` untuk *i* dari *N* – 1 **turun** sampai *k*, lalu `arr[k]` diisi dan *N* ditambah 1.

PERTANYAAN ENGSEL 3

Sisip dari depan

ITERA

`arr` = 4, 7, 9, _ (tiga terisi, kapasitas empat). Sisip 5 di indeks 1 dengan `UNTUK i ← 1 SAMPAI 2: arr[i+1] ← arr[i]`, lalu `arr[1] ← 5`. Isi akhirnya?

(A) 4, 5, 7, 9	(B) 4, 5, 7, 7	(C) 4, 5, 9, _	(D) 5, 4, 7, 9

JAWABAN: B

Saat *i* = 1, `arr[2]` menjadi 7 dan angka 9 hilang. Saat *i* = 2, `arr[3]` menyalin 7 itu. Pilihan A adalah yang diinginkan, bukan yang dikerjakan pseudocode-nya.

Kasus detektif

Kasus 1. Mencetak semua nilai.

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  OUTPUT nilai[i]
AKHIR UNTUK
```

Dua kesalahan

nilai[0] tidak pernah dicetak, dan nilai[N] dibaca padahal tidak ada. Perbaikan: `UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1`.

Kasus 2. Menghapus elemen indeks *k* dengan menggeser ke kiri.

```
UNTUK i ← k SAMPAI N-1
  nilai[i] ← nilai[i+1]
AKHIR UNTUK
N ← N - 1
```

Satu kesalahan

Saat $i = N - 1$, yang dibaca nilai[N]. Putaran terakhir cukup $i = N - 2$, karena elemen terakhir hanya perlu disalin, tidak ada yang menggantikannya.

PROYEK KELOMPOK, P9 SAMPAI P12

PBL 2 dimulai: Data Analyzer

ITERA

1 Yang dirancang

Kelompok 3 sampai 4 orang merancang algoritma penganalisis data: statistik array (total, rata-rata, maksimum, minimum, counting), analisis teks, pencarian, lalu pengurutan. Semua dalam pseudocode dan trace table, diimplementasikan di Praktikum.

2 Tonggak

Milestone 1 di P10: statistik array dan analisis teks. Milestone 2 di P11: fitur pencarian. Pengumpulan di P12 bersama pengurutan. Rubrik PBL ada di README.

ITERA

Bagian 5

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	membaca isi array dan menghitung alamat elemen	9.2
2, Menengah	8′	pseudocode total, rata-rata, minimum beserta indeksnya	9.1
3, Tantangan	7′	menemukan dan menjelaskan kesalahan indeks	9.2
Pengayaan	sisa	membalik array di tempat	9.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

UNJUK KERJA, 10 MENIT

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 9

ITERA

1 Sub-CPMK 9.1

Tulis pseudocode yang menghitung banyak elemen genap di `arr[N]`.

2 Sub-CPMK 9.2

Array `data[8]` integer 4 byte di alamat 5000. Berapa alamat `data[A]`? Apakah sah untuk *A* kalian?

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Array

Satu nama, banyak kotak bertipe sama, indeks 0 sampai $N - 1$, bersebelahan di memori: alamat = base + $i \times$ ukuran.

2 Traversal

Kerangka 0 sampai $N - 1$ tetap; badannya berganti. Total dan count mulai 0, maksimum mulai `arr[0]`.

3 Batas

Indeks N tidak ada. Sisip digeser dari belakang, hapus dari depan, dan trace table menunjukkan apa yang benar-benar terjadi.

Sebelum Pertemuan 10

Selesaikan Tugas 9 dan Milestone 1 PBL bagian statistik. Pertemuan 10 menambah satu dimensi: nilai 3 mahasiswa untuk 4 kuis, lalu teks sebagai deretan karakter.

Sampai jumpa di Pertemuan 10

Array dua dimensi dan string

ITERA